

Gestión de Entrada y Salida

Conforme disminuye la brecha en la velocidad del CPU y la transferencia a la memoria principal, la atención por mejorar los tiempos de respuesta recae sobre la E/S. Por otra parte, nuestra interacción, las aplicaciones y en general los datos, se concentran cada vez en mayor proporción en la nube, por ello, la configuración, selección de tecnologías y conocimiento sobre las implicaciones de la E/S son vitales para el funcionamiento adecuado de los sistemas basados en TICs.

Instrucciones

En esta Unidad analizaremos principios y características de diversos estándares y sistemas de transmisión de datos. Específicamente, profundizaremos en la interfaz de bus SATA, y los estándares PCI-Express y USB:

1. Analizaremos la presentación y video de la semana.
2. Indagaremos sobre los sistemas de conexión USB, SATA y PCIe y compartiremos nuestros hallazgos en el foro correspondiente, tomando en cuenta:
 - a) **Definición, historia y antecedentes**
En esta sección, debemos definir claramente el estándar o la conexión que están investigando (por ejemplo, USB). Luego, exploraremos la historia y los antecedentes de cómo se desarrolló este estándar y cómo ha evolucionado con el tiempo. Debemos destacar hitos importantes en su desarrollo.
 - b) **Evolución Histórica**
Además de la historia y los antecedentes, investigaremos la evolución histórica de estos estándares. ¿Cómo han evolucionado a lo largo del tiempo para adaptarse a las necesidades cambiantes de la tecnología?
 - c) **Funcionamiento y características**
En esta parte, debemos explicar cómo funciona el estándar o la conexión en cuestión. Esto puede incluir detalles técnicos sobre cómo se transmiten los datos, cómo se establecen las conexiones y cualquier característica única que lo distinga de otros estándares.
 - d) **Aplicaciones (equipos o funciones en los cuales se emplean)**
En esta sección, debemos investigar y enumerar las diversas aplicaciones en las que se utiliza el estándar o la conexión (por ejemplo, USB se utiliza en computadoras, impresoras, teléfonos móviles, etc.). Debemos explicar por qué es adecuado para estas aplicaciones específicas.
 - e) **Arquitectura Interna**
Investigaremos la arquitectura interna de estos estándares. Por ejemplo, cómo se estructuran las capas de protocolo, cómo funcionan los controladores, etc.

f) **Especificaciones (versiones, formatos, características e imágenes)**

Aquí, debemos proporcionar detalles específicos sobre las diferentes versiones o formatos del estándar. Esto puede incluir números de versión, especificaciones técnicas, tamaños y tipos de conectores, y cualquier imagen o diagrama que ayude a visualizar el estándar.

g) **Gestión correspondiente de los Sistemas Operativos**

En esta parte, investigaremos cómo los sistemas operativos gestionan y controlan el estándar o la conexión en cuestión. Esto puede incluir detalles sobre la detección automática de dispositivos, la asignación de controladores, la administración de energía y la compatibilidad con el sistema operativo.

h) **Comparativa entre las diversas versiones**

En esta sección, debemos comparar las diferentes versiones o formatos del estándar (en este caso, USB, SATA y PCIe) en términos de sus características técnicas, velocidad de transferencia, compatibilidad, ventajas y desventajas. Debemos destacar cómo han evolucionado con el tiempo.

i) **Tendencias Futuras**

Exploraremos las tendencias futuras en los estándares. ¿Se están desarrollando nuevas versiones o estándares relacionados? ¿Qué avances tecnológicos se esperan en este campo?

Consideraciones

- Podemos utilizar el foro de la unidad para realizar preguntas o aportes.
- La fecha límite de entrega corresponde a último día de la semana correspondiente a la unidad temática.

Rúbrica de Evaluación - Investigación de Estándares de Conexión

Aspectos a Evaluar

Criterio	Puntuación	Comentarios
Definición, historia y antecedentes		
- Clara definición del estándar/conexión		
- Historia y antecedentes bien investigados		
- Destacados hitos en la evolución del estándar		
Funcionamiento y características		
- Explicación detallada del funcionamiento		
- Descripción de características técnicas		
- Identificación de características únicas		
Aplicaciones		
- Enumeración de aplicaciones relevantes		
- Explicación de por qué es adecuado en esas aplicaciones		
Especificaciones		
- Detalles de versiones/formatos		
- Inclusión de especificaciones técnicas		
- Uso de imágenes/diagramas para ilustrar		
Comparativa entre las diversas versiones		
- Comparación clara de características técnicas		
- Destacadas ventajas y desventajas de cada versión		
Gestión en Sistemas Operativos		
- Explicación de cómo se gestiona en sistemas operativos		
- Consideración de la detección de dispositivos, controladores, administración de energía, etc.		

Criterio	Puntuación	Comentarios
Presentación en el Foro		
- Calidad de la presentación en el foro		
- Claridad en la comunicación y organización		
- Participación en la discusión del foro		
Calidad General y Originalidad		
- Originalidad y profundidad de la investigación		
- Claridad y organización del documento		
Total de Puntos		
Observaciones Adicionales:		

Puntuación:

- 5 puntos: Excelente
- 4 puntos: Muy Bueno
- 3 puntos: Bueno
- 2 puntos: Regular
- 1 punto: Insuficiente